第十章 知識地圖

重點圖表

五界的比較

	細胞核	細胞數目	獲得養分
原核生物界 細菌、藍綠菌	**沒有**	單細胞	分解、寄生 藍綠菌行光合作用
原生生物界 草履蟲、矽藻、海帶	有	大多是單細胞	光合作用、攝食或分解
菌物界 酵母菌、黴菌、香菇	有	大多是多細胞	吸收外界的養分
植物界 蘚苔、蕨類、松、稻	有	多細胞	光合作用，自己製造
動物界 昆蟲、魚、鳥、貓	有	多細胞	攝食其他生物

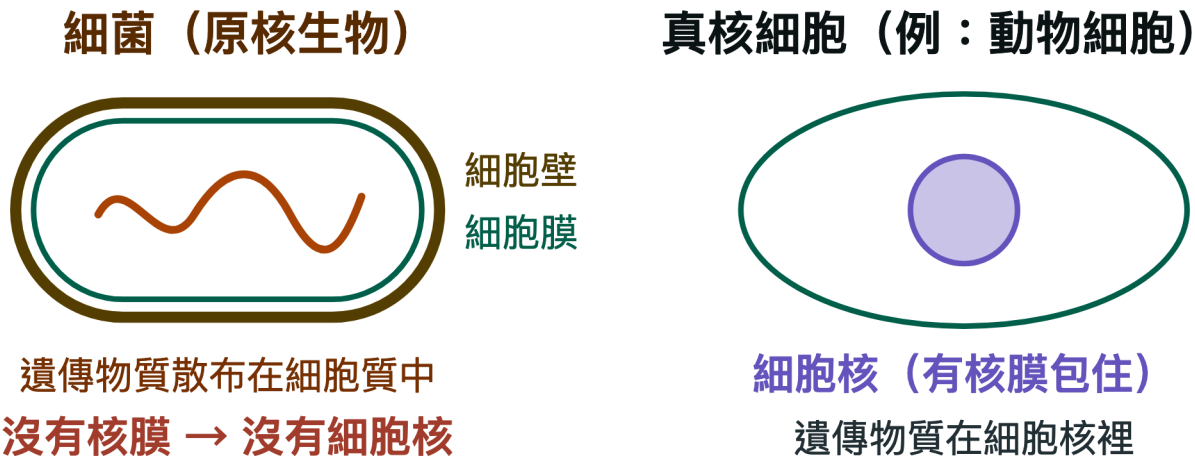
分界的依據：有沒有細胞核、細胞的數目、獲得養分的方式（第九章學過）。原生生物界也有多細胞的藻類（如海帶、紫菜）；菌物界的酵母菌是單細胞。病毒沒有細胞構造，只能在活細胞內繁殖，不屬於五界中的任何一界。

哪些有細胞壁、葉綠體？

	細胞壁	葉綠體
原核生物界	**有**	**沒有** 藍綠菌有葉綠素
原生生物界	藻類有，原生動物沒有	藻類、眼蟲有
菌物界	**有**	**沒有**
植物界	**有**	**有**
動物界	**沒有**	**沒有**

有葉綠體才算「植物」嗎？不是：藻類、眼蟲也有葉綠體，卻屬於原生生物界。藍綠菌沒有葉綠體，但有葉綠素，仍能行光合作用。

原核細胞 vs 真核細胞



細菌依形狀分成三類（約 1~5 μm）



＊示意：細胞都放大、簡化了。原核生物的遺傳物質散布在細胞質中，沒有核膜包住；有細胞核的生物（原生生物、菌物、植物、動物）稱為真核生物。

原生生物界的三群

	特徵	例子
原生動物	沒有細胞壁， 攝食其他生物	草履蟲（纖毛） 變形蟲（偽足）
眼蟲 （特例）	有葉綠體、沒有細胞壁 也能攝取養分	眼蟲（鞭毛）
藻類	有細胞壁、葉綠體 行光合作用，水中的生產者	單細胞：矽藻 多細胞：海帶、紫菜、石蓴、水綿
原生菌類	分解腐木、落葉 用孢子繁殖	黏菌

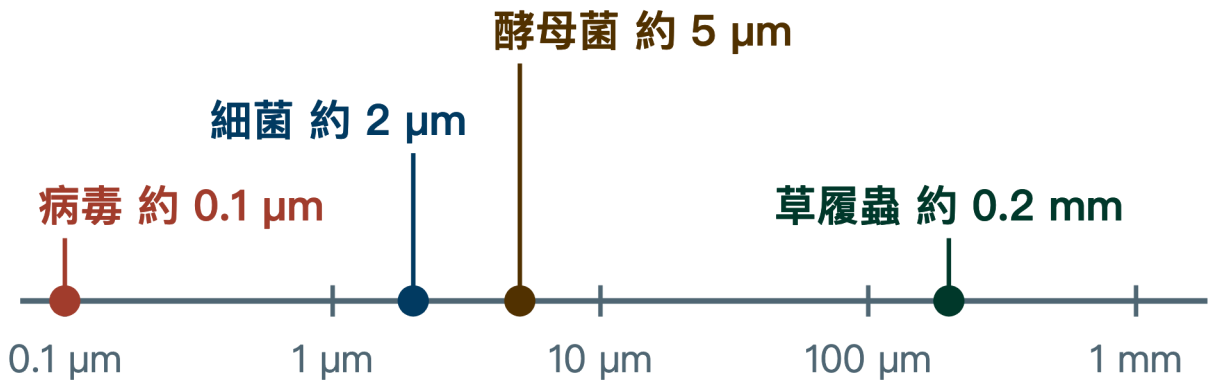
原生生物界的共同點：有細胞核，大多是單細胞。藻類不是植物（沒有根、莖、葉和維管束）；黏菌名字有「菌」，但屬於原生生物界。瘧原蟲也是原生生物，寄生在人的紅血球中，引起瘧疾。

菌物界：酵母菌、黴菌、蕈類

	構造	繁殖	和人的關係
酵母菌	單細胞 沒有菌絲	出芽	做麵包、釀酒
黴菌 黑黴菌	多細胞 由菌絲組成	孢子	使食物發霉 青黴菌 → 抗生素
蕈類 香菇、木耳	多細胞 菌絲長在木頭裡	孢子	分解木材；可食用

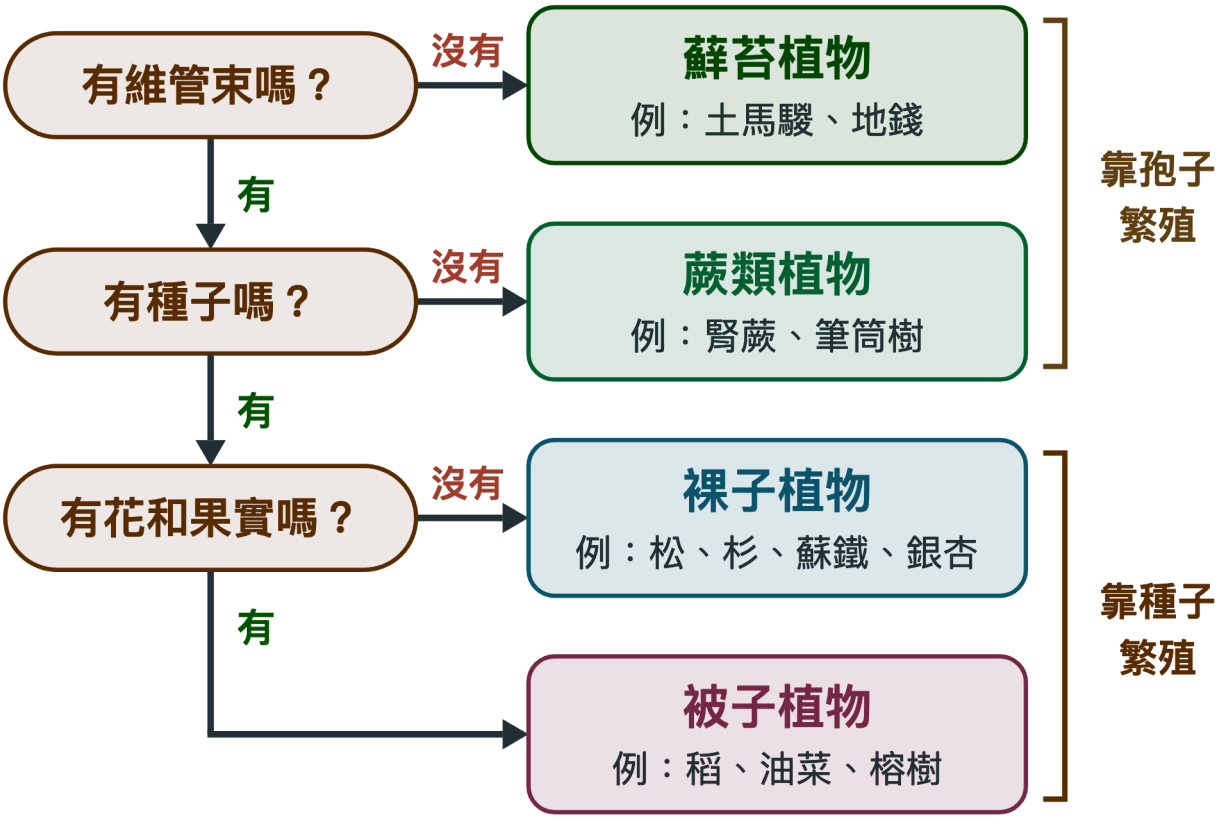
菌物界：有細胞核和細胞壁，沒有葉綠體，從外界吸收養分（多為分解者）；它們分泌酵素到體外，把大分子分解成小分子後再吸收。有些會寄生，例如引起足癬（香港腳）的黴菌。

大小比一比（約略值）



尺度軸每一格差 10 倍。大小都是約略值，同類生物的大小差異很大。1 mm ＝ 1000 μm。病毒沒有細胞構造，比細菌小得多。

植物的四大類（一次問一個特徵）



裸子植物沒有花和果實，種子裸露在外（例如松的種子長在毬果的鱗片上）；被子植物的種子包在果實裡。蘚苔植物沒有真正的根、莖、葉，用假根固著。

植物四大類的比較

	維管束	繁殖	特徵
蘚苔植物 土馬騣、地錢	沒有	孢子	矮小、用假根固著 長在潮溼處
蕨類植物 腎蕨、筆筒樹	有	孢子 孢子囊堆	幼葉捲曲 多有地下莖
裸子植物 松、杉、銀杏	有	種子 裸露，沒有果實包住	沒有花和果實
被子植物 稻、油菜、榕樹	有	種子 包在果實裡	有花 種類最多

蘚苔、蕨類的受精需要水，要長在潮溼的地方；種子植物（裸子、被子植物）的受精不需要水，較能適應乾燥的陸地。

被子植物：花 → 果實和種子

花
雌蕊基部的子房裡有胚珠

→

授粉、受精
第七章學過

→

子房 → 果實
果實保護種子

→

胚珠 → 種子
種子包在果實裡

例：豆莢是果實，裡面的豆子是種子。裸子植物沒有花和子房，所以沒有果實，種子裸露在外（銀杏的白果是種子）。

雙子葉 vs 單子葉植物

	雙子葉	單子葉
子葉	2 片	1 片
葉脈	網狀脈	平行脈
莖的維管束	排成環狀 有形成層	散生 通常沒有形成層
花瓣數	4 或 5 的倍數	3 的倍數
根	軸根 有主根	鬚根
例子	榕樹、向日葵、綠豆、芹菜、番茄、芒果、油菜	水稻、甘蔗、竹子、百合、蘭花、玉米、小麥

表中是大多數的情況，也有例外。百合的花被片 6 片（3 片花瓣和 3 片花萼長得很像），是 3 的倍數。

常見的六類無脊椎動物

	特徵	例子
刺絲胞動物	觸手有刺絲胞 消化腔只有一個開口	水母、珊瑚、海葵
扁形動物	身體扁平 有些寄生	渦蟲、絛蟲
軟體動物	柔軟、不分節 大多有殼	蝸牛、文蛤、烏賊
環節動物	由許多環節組成	蚯蚓、水蛭
節肢動物	外骨骼，身體和腳分節 種類最多	昆蟲、蝦、蟹、蜘蛛
棘皮動物	體表有棘，用管足移動 都在海中	海星、海膽、海參

動物依有沒有脊椎骨，分成脊椎動物和無脊椎動物；地球上的動物大多是無脊椎動物。海星、水母、烏賊住在海中，但都不是魚。

節肢動物的四類

	身體	腳	其他
昆蟲 蜜蜂、蝴蝶	頭、胸、腹	**3 對**	1 對觸角 大多 2 對翅
甲殼類 蝦、蟹	頭胸部、腹部	蝦、蟹 5 對	第 1 對常是螯足
蛛形類 蜘蛛、蠍子	頭胸部、腹部	4 對	沒有觸角
多足類 蜈蚣、馬陸	許多體節	每節 1～2 對	1 對觸角

共同點：有外骨骼（長大時要蛻皮），身體和腳都分節。只有昆蟲是 3 對腳：蜘蛛、蝦、蟹、蜈蚣都不是昆蟲。蜘蛛前端短短的是觸肢，不是腳；蜈蚣每節 1 對腳，馬陸大多每節 2 對腳。

脊椎動物五大類的比較

	呼吸．體表	受精．生殖	體溫
魚類 吳郭魚	鰓 大多有鱗片	大多體外受精 大多卵生	**外溫**
兩生類 青蛙	幼體：鰓 成體：肺、皮膚 皮膚裸露、溼潤	體外受精 卵沒有卵殼	**外溫**
爬蟲類 蜥蜴	肺 鱗片或骨板	體內受精 大多卵生，卵有卵殼	**外溫**
鳥類 麻雀	肺 羽毛	體內受精 卵生，卵有卵殼	**內溫**
哺乳類 人、鯨	肺 毛髮	體內受精 大多胎生，乳汁哺育	**內溫**

外溫動物（變溫動物）的體溫隨環境溫度改變；內溫動物（恆溫動物）的體溫大致維持恆定。表中是大多數的情況，也有例外（例如鯊魚是體內受精、鴨嘴獸是卵生的哺乳類）。魚類 → 兩生類 → 爬蟲類越來越能防止水分散失、適應陸地；爬蟲類、鳥類、哺乳類都是體內受精，卵有卵殼或胎生，能完全在陸地上生活。

各節重點

10–1 原核、原生與菌物界

- **五界**：原核生物界、原生生物界、菌物界、植物界、動物界
  - 分界的依據：有沒有**細胞核**、**細胞的數目**、**獲得養分的方式**
  - **病毒**沒有細胞構造，不屬於五界中的任何一界
- **原核生物界**：細菌、藍綠菌

    - 遺傳物質（DNA）散布在細胞質中，**沒有核膜**包住
    - 所以**沒有細胞核**；都是單細胞
    - 有細胞壁、細胞膜、細胞質；有些細菌有鞭毛
    - 細菌大小約 1～5 μm，要用顯微鏡才看得到
    - 分布很廣：土壤、水中，人的皮膚和腸道裡都有
    - 細菌一分為二地繁殖（第七章：分裂生殖）
- 細菌依形狀分成三類
    - **球菌**：圓球形
    - **桿菌**：長桿形
    - **螺旋菌**：螺旋形
- 細菌和人類的關係
    - **分解者**：分解生物的遺體和排泄物，物質回到環境再被植物利用
    - **根瘤菌**：住在豆科植物的根瘤，幫植物獲得含氮養分
    - 根瘤菌能把空氣中的**氮**，變成植物可以吸收的含氮養分
    - **乳酸菌**：製作優酪乳、乳酸飲料，有助於腸道健康
    - **致病**：結核桿菌引起肺結核
    - **致病**：金黃色葡萄球菌引起食物中毒
- **藍綠菌**：也是原核生物（例：念珠藻、顫藻）
    - 細胞中有**葉綠素**，能行**光合作用**，自己製造養分
    - **沒有葉綠體**，也沒有細胞核
    - 又稱藍綠藻，但不屬於藻類
    - 外面大多有一層黏滑的膠質
    - 大量繁殖時，會使水變成綠色
- **原生生物界**：有細胞核，大多是單細胞
    - 分成三群：原生動物、藻類、原生菌類
- **原生動物**：沒有細胞壁，以攝食其他生物維生
    - **草履蟲**：用**纖毛**游動，約 0.2 mm；有口溝、伸縮泡等構造
    - **變形蟲**：伸出**偽足**移動、包住食物，約 0.3 mm
    - 有些會寄生：**瘧原蟲**寄生在人的紅血球中，引起瘧疾
- **眼蟲**很特別：有**葉綠體**、沒有細胞壁
    - 能行光合作用，也能攝取外界的養分
    - 用**鞭毛**游動，約 0.05 mm
    - 前端有紅色的眼點（補充）
- **藻類**：有**細胞壁**和**葉綠體**，能行光合作用
    - 單細胞：**矽藻**，要用顯微鏡才看得到
    - 多細胞：**水綿**（絲狀）、**石蓴**（綠藻）
    - 多細胞：**海帶**（褐藻，可長到數公尺）、**紫菜**（紅藻）
    - 石花菜也是紅藻，可提煉洋菜
    - 藻類**不是植物**：沒有根、莖、葉，也沒有維管束
    - 大多生活在水中，是水域中重要的**生產者**

    - 綠藻被認為是植物的祖先
- **原生菌類**：例如**黏菌**（黃色網狀）
    - 生活在潮溼的腐木、落葉上，分解有機物維生
    - 以**孢子**繁殖
    - 名字有「菌」，但屬於原生生物界
- **菌物界**（真菌界）：有細胞核和細胞壁，**沒有葉綠體**
    - 從外界**吸收**養分，多為**分解者**
    - 分泌酵素到體外，把大分子分解成小分子再吸收
- **酵母菌**：**單細胞**，沒有菌絲
    - 會**出芽**繁殖（第七章：出芽生殖）
    - 可以做麵包、釀酒
- **黴菌**（例：黑黴菌）：多細胞，由**菌絲**組成
    - 孢子囊裡有**孢子**，用孢子繁殖，使食物發霉
    - **青黴菌**可提煉抗生素（盤尼西林）
    - 有些會寄生，例如引起足癬（香港腳）的黴菌
- **蕈類**（例：香菇、木耳）：多細胞，由**菌絲**組成
    - 菌絲長在木頭裡，分解木材、吸收養分
    - 用孢子繁殖
    - 不是植物：沒有葉綠體，靠菌絲從外界吸收養分
- **病毒**：沒有細胞構造
    - 只能在**活細胞**內繁殖，不屬於五界
    - 比細菌小得多，約 0.1 μm
    - 由蛋白質外殼和遺傳物質組成（補充）
- 比較三界
    - 細胞核：原核生物沒有；原生生物、菌物有
    - 細胞壁：原核生物、菌物有；原生生物中藻類有、原生動物沒有
    - 葉綠體：只有原生生物中的藻類（和眼蟲）有
- 常考的大小（約）
    - 病毒 0.1 μm ＜ 細菌 2 μm ＜ 酵母菌 5 μm ＜ 草履蟲 0.2 mm
    - 同類生物的大小差異很大，這些只是約略值

> **易錯：**
> - 藍綠菌又叫藍綠藻，但不是藻類：它是原核生物，沒有細胞核，也沒有葉綠體（有葉綠素）
> - 海帶、紫菜、矽藻是藻類，屬於原生生物界，不是植物（沒有根、莖、葉和維管束）
> - 香菇、木耳、黴菌、酵母菌屬於菌物界，不是植物：它們沒有葉綠體，不能行光合作用
> - 名字不可靠：黏菌有「菌」字，卻屬於原生生物界；酵母菌是單細胞，卻屬於菌物界
> - 病毒不是細菌：病毒沒有細胞構造，只能在活細胞內繁殖，不屬於任何一界
> - 細菌不是都有害：分解者、根瘤菌、乳酸菌都對人或環境有益

10–2 植物界

- **植物界**：**多細胞**，有**細胞壁**和**葉綠體**
  - 能行光合作用，自己製造養分
  - 由水中的藻類演化而來
- 分類：一次只看一個特徵，依序問
  - 有**維管束**嗎？沒有 → 蘚苔植物
  - 有**種子**嗎？沒有 → 蕨類植物
  - 有**花和果實**嗎？沒有 → 裸子植物；有 → 被子植物
  - 蘚苔、蕨類靠**孢子**繁殖；裸子、被子植物靠**種子**繁殖
- **蘚苔植物**（例：土馬騣、地錢）
  - **沒有維管束**，水分和養分運輸較慢，植物體矮小
  - 沒有真正的根、莖、葉，只有類似莖和葉的構造
  - 用**假根**固著在土壤、岩石上
  - 靠**孢子**繁殖：孢子囊裡有孢子
  - 受精需要水，所以生長在**潮溼**的地方
  - 土馬騣只有幾公分高；地錢扁平，貼在潮溼的地面上
- **蕨類植物**（例：腎蕨、筆筒樹）
  - **有維管束**，有真正的根、莖、葉
  - 莖大多長在地下（**地下莖**）；少數直立，例如筆筒樹
  - **幼葉捲曲**；腎蕨的葉是羽狀複葉
  - 葉背的**孢子囊堆**：許多孢子囊聚在一起，裡面有孢子
  - 不開花，靠**孢子**繁殖
  - 受精也需要水，喜歡陰涼潮溼的地方
  - 臺灣有很多種蕨類
- **裸子植物**（例：松、杉、柏、蘇鐵、銀杏）
  - 有維管束、有**種子**
  - **沒有花，也沒有果實**
  - 種子**裸露**在外，沒有果實包住
  - 松的種子長在**毬果**的鱗片上；銀杏的種子長在細柄上，沒有毬果
  - 毬果是生殖構造，分成雌毬果和雄毬果
  - 雄毬果產生**花粉**，靠風傳到雌毬果上
  - 葉子大多是針狀；銀杏的葉子是扇形
  - 銀杏的「白果」是**種子**，不是果實
- **被子植物**（開花植物）：有**花**，種子包在**果實**裡
  - 花的雌蕊基部是**子房**，子房裡有**胚珠**
  - 受精後：**子房 → 果實**，**胚珠 → 種子**
  - 種子有果實保護，後代存活率高，所以**種類最多**
  - 常見的花草、樹木、蔬菜大多是被子植物
  - 例：稻、油菜、榕樹

- 種子植物（裸子、被子植物）的受精不需要水，較能適應乾燥的陸地
- **雙子葉植物**
  - **2 片**子葉
  - 葉是**網狀脈**
  - 莖的維管束**排成環狀**，有形成層
  - 花瓣是 **4 或 5 的倍數**
  - **軸根**（有主根）
  - 例：榕樹、向日葵、綠豆、芹菜、番茄、芒果
- **單子葉植物**
  - **1 片**子葉
  - 葉是**平行脈**
  - 莖的維管束**散生**，通常沒有形成層
  - 花瓣是 **3 的倍數**
  - **鬚根**
  - 例：水稻、甘蔗、竹子、百合、蘭花、玉米、小麥
- 單、雙子葉的特徵是大多數的情況，也有例外
- 互動「植物分類」：怎麼判斷
  - 土馬騣、地錢：沒有維管束、長得矮 → 蘚苔植物
  - 腎蕨：有維管束，葉背的小點是孢子囊堆 → 蕨類植物
  - 松：種子裸露在毬果的鱗片上，沒有果實包住 → 裸子植物
  - 銀杏：葉是扇形，但沒有花和果實 → 裸子植物
  - 百合：平行脈，花被片 6 片（3 的倍數）→ 單子葉植物
  - 百合的 6 片花被：3 片花瓣和 3 片花萼長得很像
  - 油菜：網狀脈，花瓣 4 片 → 雙子葉植物

> **易錯：**
> - 裸子植物沒有花，也沒有果實；松的毬果不是花，種子裸露在毬果的鱗片上
> - 銀杏的「白果」是種子，不是果實；銀杏葉是扇形，仍是裸子植物（分類不看葉形）
> - 蘚苔植物的假根不是真正的根；蘚苔植物也沒有真正的莖和葉
> - 蕨類葉背的褐色小點是孢子囊堆，不是種子；蕨類不開花，靠孢子繁殖
> - 果實由子房發育而成，種子由胚珠發育而成，不要顛倒
> - 海帶、紫菜不是植物（原生生物界），香菇也不是植物（菌物界）

10–3 動物界

- **動物界**：**多細胞**，細胞**沒有細胞壁**、沒有葉綠體
  - 要**攝食**其他生物
- 依有沒有**脊椎骨**，分成兩大類
  - **脊椎動物**：魚類、兩生類、爬蟲類、鳥類、哺乳類
  - **無脊椎動物**：例如水母、蚯蚓、蝸牛、螃蟹、昆蟲、海星
  - 地球上的動物**大多是無脊椎動物**

- **刺絲胞動物**（例：水母、珊瑚、海葵）
  - 觸手上有**刺絲胞**，可捕食、防禦
  - 消化腔只有一個開口
- **扁形動物**（例：渦蟲、絛蟲）
  - 身體的背面和腹面**扁平**
  - 渦蟲：生活在溪流的石頭下，頭部有兩個眼點
  - 有些會寄生在人體，例如絛蟲、吸蟲
- **軟體動物**（例：蝸牛、文蛤、烏賊）
  - 身體**柔軟**、**不分節**，大多有**殼**
  - 蝸牛背著螺旋形的殼，用腹足慢慢爬
  - 烏賊、章魚的殼退化或消失，能快速移動
- **環節動物**（例：蚯蚓、水蛭）
  - 身體細長，由許多**環節**組成
  - 蚯蚓住在潮溼的土裡，有環帶，靠身體伸縮爬行
- **節肢動物**（例：昆蟲、蝦、蟹、蜘蛛）
  - 有**外骨骼**，身體和腳都**分節**
  - 外骨骼不會長大，長大時要**蛻皮**
  - 是**種類最多**的一群動物
- **棘皮動物**（例：海星、海膽、海參）
  - 都生活在**海**中，體表有**棘**
  - 用許多細小的**管足**移動
  - 海星的身體由五條腕組成
- 節肢動物：**昆蟲**（例：蜜蜂、蝴蝶、螞蟻）
  - 身體分成**頭**、**胸**、**腹**
  - **3 對腳**、1 對觸角
  - 大多有 2 對翅；蚊子、蒼蠅只有 1 對，工蟻沒有翅
- 節肢動物：**甲殼類**（例：蝦、蟹）
  - 身體分成頭胸部、腹部
  - 蝦、蟹有 **5 對腳**，第 1 對常變成螯足
- 節肢動物：**蛛形類**（例：蜘蛛、蠍子）
  - 身體分成頭胸部、腹部
  - **4 對腳**，**沒有觸角**
  - 蜘蛛前端短短的是觸肢，不是腳
- 節肢動物：**多足類**（例：蜈蚣、馬陸）
  - 身體由許多體節組成，1 對觸角
  - 蜈蚣每節 1 對腳；馬陸大多每節 2 對腳
- **脊椎動物**的體溫
  - **外溫動物**（變溫動物）：魚類、兩生類、爬蟲類，體溫隨環境改變
  - **內溫動物**（恆溫動物）：鳥類、哺乳類，體溫大致維持恆定
- **魚類**（例：吳郭魚、鯊魚、海馬）

    - 用**鰓**呼吸，有**鰭**，大多有**鱗片**
    - 生活在水中
    - 大多**體外受精**、卵生；鯊魚是體內受精
- **兩生類**（例：青蛙、蟾蜍、山椒魚）
    - 幼體（蝌蚪）用**鰓**呼吸；成體用**肺和皮膚**呼吸
    - 皮膚裸露、**溼潤**
    - 體外受精，卵**沒有卵殼**，要產在水中
- **爬蟲類**（例：蛇、龜、蜥蜴）
    - 用肺呼吸，體表有**鱗片或骨板**
    - 體內受精，大多卵生，卵**有卵殼**
- **鳥類**（例：麻雀、企鵝）
    - 用肺呼吸；肺還連著許多氣囊，幫助呼吸（補充）
    - 有**羽毛**，前肢變成**翅膀**
    - 體內受精、卵生，卵**有卵殼**
- **哺乳類**（例：人、鯨、蝙蝠、兔）
    - 用肺呼吸，體表有**毛**
    - 體內受精，大多**胎生**
    - 用**乳汁**哺育幼體
    - 例外：鴨嘴獸是卵生的哺乳類
- 互動「動物分類」：外形會騙人
    - 鯨魚：用肺呼吸、胎生、喝母乳 → 哺乳類，不是魚
    - 蝙蝠：有毛、胎生、用乳汁哺育 → 哺乳類，不是鳥
    - 海馬：用鰓呼吸、有鰭 → 魚類
    - 海星 → 棘皮動物；烏賊 → 軟體動物（都不是魚）
    - 蜘蛛 → 蛛形類；螃蟹 → 甲殼類；蜈蚣 → 多足類（都不是昆蟲）
    - 蜜蜂：頭胸腹、3 對腳、1 對觸角、2 對翅 → 昆蟲
- 比較：從水中到陸地
    - 魚類 → 兩生類 → 爬蟲類：越來越能**防止水分散失**、適應陸地
    - 兩生類：皮膚溼潤，卵沒有卵殼，生殖離不開水
    - 爬蟲類、鳥類、哺乳類：體內受精，卵有卵殼或胎生，能完全在陸地上生活
    - 卵殼能防止水分散失，爬蟲類、鳥類的卵能產在陸地上

> **易錯：**
> - 鯨魚住在海中，卻是哺乳類（用肺呼吸、胎生、用乳汁哺育），不是魚
> - 蝙蝠會飛，卻是哺乳類（有毛、胎生），不是鳥類
> - 海馬外形不像魚，卻是魚類（用鰓呼吸、有鰭）
> - 海星、水母、烏賊（墨魚）都沒有脊椎骨，不是魚類
> - 蜘蛛不是昆蟲：4 對腳、沒有觸角、身體分兩部分；蝦、蟹、蜈蚣也不是昆蟲
> - 兩生類成體用肺「和皮膚」呼吸，不是只用肺；外溫動物是體溫隨環境改變，不是體溫一定很低

自我檢測

1. 下列哪一種生物的細胞「沒有」細胞核？
   （A）酵母菌　（B）草履蟲　（C）大腸桿菌　（D）海帶
2. 藍綠菌能行光合作用，是因為細胞中有？
   （A）葉綠體　（B）葉綠素　（C）細胞核　（D）菌絲
3. 細菌依照形狀，可以分成哪三類？
   （A）單細胞、多細胞、菌絲　（B）原核、原生、菌物　（C）酵母菌、黴菌、蕈類
   （D）球菌、桿菌、螺旋菌
4. 住在豆科植物的根瘤中，能幫植物獲得含氮養分的是？
   （A）乳酸菌　（B）結核桿菌　（C）根瘤菌　（D）酵母菌
5. 有關香菇的敘述，何者正確？
   （A）是植物，能行光合作用　（B）屬於菌物界，由菌絲組成　（C）屬於原生生物界
   （D）細胞沒有細胞壁
6. 有關酵母菌和黴菌的比較，何者正確？
   （A）兩者都有葉綠體　（B）酵母菌是單細胞，沒有菌絲；黴菌由菌絲組成
   （C）酵母菌由菌絲組成；黴菌是單細胞　（D）兩者都屬於原生生物界
7. 下列哪一種生物屬於原生生物界？
   （A）紫菜　（B）香菇　（C）藍綠菌　（D）土馬騮
8. 海帶、紫菜不屬於植物界，主要原因是？
   （A）沒有細胞核　（B）沒有葉綠體　（C）沒有根、莖、葉，也沒有維管束　（D）不能行光合作用
9. 眼蟲很特別，因為它？
   （A）沒有細胞核　（B）由菌絲組成　（C）有細胞壁和維管束　（D）有葉綠體，也能攝取外界的養分
10. 病毒和細菌最主要的不同是？
    （A）病毒比細菌大　（B）病毒沒有細胞構造　（C）病毒有細胞核　（D）病毒能行光合作用
11. 下列哪一類植物「沒有」維管束？
    （A）蕨類植物　（B）蘚苔植物　（C）裸子植物　（D）被子植物
12. 蘚苔植物通常長在潮溼的地方，主要原因是？
    （A）沒有維管束，受精又需要水　（B）有發達的根，需要大量的水　（C）種子要在水中發芽
    （D）花粉要靠水傳播
13. 腎蕨葉背一排排褐色的小點是什麼？
    （A）種子　（B）花粉　（C）孢子囊堆　（D）果實
14. 下列哪兩類植物都靠孢子繁殖？
    （A）蕨類植物、裸子植物　（B）裸子植物、被子植物　（C）蘚苔植物、被子植物
    （D）蘚苔植物、蕨類植物
15. 松和銀杏屬於裸子植物，主要的依據是？
    （A）沒有維管束　（B）葉子是針狀的　（C）有種子，但沒有果實包住　（D）靠孢子繁殖

16. 被子植物的果實和種子，分別由花的哪個部分發育而成？
(A) 子房、胚珠　(B) 胚珠、子房　(C) 花瓣、雄蕊　(D) 雄蕊、雌蕊

17. 玉米是單子葉植物，它具有下列哪一組特徵？
(A) 2 片子葉、網狀脈　(B) 1 片子葉、平行脈　(C) 維管束排成環狀　(D) 花瓣是 4 或 5 的倍數

18. 下列哪一組植物都是雙子葉植物？
(A) 水稻、玉米　(B) 百合、蘭花　(C) 榕樹、向日葵　(D) 甘蔗、竹子

19. 百合的花被片有 6 片，葉是平行脈。百合屬於？
(A) 裸子植物　(B) 雙子葉植物　(C) 單子葉植物　(D) 蕨類植物

20. 下列哪一種動物屬於節肢動物？
(A) 蚯蚓　(B) 蜘蛛　(C) 海星　(D) 蝸牛

21. 水母、珊瑚、海葵屬於同一類，牠們的共同特徵是？
(A) 有外骨骼　(B) 觸手上有刺絲胞　(C) 身體由許多環節組成　(D) 用管足移動

22. 蝦、蟹在成長過程中要蛻皮，原因是？
(A) 用鰓呼吸　(B) 身體柔軟、不分節　(C) 沒有脊椎骨　(D) 身體有外骨骼

23. 昆蟲具有下列哪一項特徵？
(A) 4 對腳，沒有觸角　(B) 身體分成頭、胸、腹，有 3 對腳　(C) 身體分成頭胸部和腹部
(D) 每個體節都有 1 對腳

24. 海星是哪一類動物？
(A) 魚類　(B) 軟體動物　(C) 棘皮動物　(D) 刺絲胞動物

25. 鯨魚屬於脊椎動物中的哪一類？
(A) 魚類　(B) 哺乳類　(C) 兩生類　(D) 爬蟲類

26. 下列哪一類動物是內溫動物（恆溫動物）？
(A) 魚類　(B) 爬蟲類　(C) 兩生類　(D) 鳥類

27. 哪一類動物的卵「沒有」卵殼，必須產在水中？
(A) 爬蟲類　(B) 鳥類　(C) 兩生類　(D) 哺乳類

28. 爬蟲類和鳥類的卵有卵殼，有什麼好處？
(A) 防止水分散失，卵能產在陸地上　(B) 讓卵能漂浮在水面　(C) 幫助卵行光合作用
(D) 讓幼體用鰓呼吸

解答與解析

1. **C**　大腸桿菌是細菌，屬於原核生物，遺傳物質沒有核膜包住，所以沒有細胞核。酵母菌（菌物界）、草履蟲和海帶（原生生物界）都有細胞核。
2. **B**　藍綠菌有葉綠素，能行光合作用；但它是原核生物，沒有葉綠體，也沒有細胞核。
3. **D**　細菌依形狀分成球菌（圓球形）、桿菌（長桿形）、螺旋菌（螺旋形）。酵母菌、黴菌、蕈類屬於菌物界，不是細菌。
4. **C**　根瘤菌能把空氣中的氮變成植物可以吸收的含氮養分。乳酸菌用來做優酪乳，結核桿菌會引起肺結核，酵母菌屬於菌物界。
5. **B**　香菇是蕈類，屬於菌物界：有細胞壁、沒有葉綠體，由菌絲組成，從外界吸收養分。

6. **B**　酵母菌和黴菌都屬於菌物界、沒有葉綠體。酵母菌是單細胞、沒有菌絲，可以做麵包、釀酒；黴菌是多細胞，由菌絲組成，用孢子繁殖。
7. **A**　紫菜是藻類（紅藻），屬於原生生物界；藍綠菌是原核生物，香菇屬於菌物界，土馬騣是植物。
8. **C**　海帶、紫菜是藻類，有細胞核、細胞壁和葉綠體，能行光合作用；但沒有根、莖、葉，也沒有維管束，所以屬於原生生物界，不是植物。
9. **D**　眼蟲是原生生物，有細胞核、沒有細胞壁；它有葉綠體能行光合作用，也能攝取外界的養分，用鞭毛游動。
10. **B**　病毒比細菌小得多，沒有細胞構造，只能在活細胞內繁殖，不屬於五界。
11. **B**　蘚苔植物沒有維管束，水分和養分運輸較慢，所以植物體矮小；其他三類都有維管束。
12. **A**　蘚苔植物沒有維管束、沒有真正的根，水分運輸慢；受精也需要水，所以長在潮溼的地方。蘚苔植物沒有種子，也沒有花和花粉。
13. **C**　孢子囊堆由許多孢子囊聚集而成，裡面有孢子；蕨類不開花，靠孢子繁殖。
14. **D**　蘚苔植物和蕨類植物不產生種子，靠孢子繁殖；裸子植物和被子植物靠種子繁殖。
15. **C**　裸子植物有種子，但沒有花和果實，種子裸露在外；銀杏的葉是扇形，仍是裸子植物。
16. **A**　受精後，子房發育成果實，胚珠發育成種子，所以種子包在果實裡。
17. **B**　單子葉植物：1 片子葉、平行脈、維管束散生、花瓣是 3 的倍數、鬚根。其他選項是雙子葉植物的特徵。
18. **C**　榕樹、向日葵是雙子葉植物（2 片子葉、網狀脈）；水稻、玉米、百合、蘭花、甘蔗、竹子都是單子葉植物。
19. **C**　百合有花，是被子植物；花被片 6 片是 3 的倍數、葉是平行脈，所以是單子葉植物。
20. **B**　蜘蛛有外骨骼、腳分節，是節肢動物中的蛛形類；蚯蚓是環節動物，海星是棘皮動物，蝸牛是軟體動物。
21. **B**　水母、珊瑚、海葵是刺絲胞動物，觸手上有刺絲胞，可捕食、防禦。外骨骼是節肢動物、環節是環節動物、管足是棘皮動物的特徵。
22. **D**　節肢動物有堅硬的外骨骼，外骨骼不會跟著長大，所以長大時要蛻皮。
23. **B**　昆蟲身體分成頭、胸、腹，有 3 對腳、1 對觸角，大多有 2 對翅。4 對腳、沒有觸角是蛛形類；每節 1 對腳是蜈蚣（多足類）。
24. **C**　海星沒有脊椎骨，生活在海中，體表有棘、用管足移動，是棘皮動物，不是魚。
25. **B**　鯨魚用肺呼吸、胎生、用乳汁哺育幼體，屬於哺乳類，不是魚類。
26. **D**　鳥類和哺乳類是內溫動物，體溫大致維持恆定；魚類、兩生類、爬蟲類是外溫動物，體溫隨環境改變。
27. **C**　兩生類的卵沒有卵殼，容易失水，要產在水中；爬蟲類、鳥類的卵有卵殼。
28. **A**　卵殼能防止水分散失，所以爬蟲類、鳥類能把卵產在陸地上；兩生類的卵沒有卵殼，要產在水中。